

Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG

Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner erlaubt (RLP 5.2 trägt keinen Vermerk «auch ohne Hilfsmittel»). Mach zu jeder Aufgabe eine **Skizze** und schreib den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg. Winkel in Grad, Längen auf zwei Dezimalen runden, Zwischenresultate ungerundet weiterverwenden. Figuren sind Skizzen, nicht massstäblich. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Kapitel 1 bis 4 — Taschenrechner erlaubt · 25 Punkte

G1 Winkel aus dem Aussenwinkel

4 P

In einem Dreieck ist β doppelt so gross wie α , und der Aussenwinkel bei C misst 126° .

- Berechne α , β und γ .
- Ist das Dreieck spitz-, recht- oder stumpfwinklig? Ist es gleichschenkelig? Begründe.

G2 Brunnen und Bank im Park

3 P

Ein Park hat die Form eines Dreiecks ABC ; seine Ränder sind gerade Wege.

- Ein Brunnen soll von allen drei Ecken gleich weit entfernt sein. Welche Linien zeichnest du, um seinen Ort zu finden? Wie heisst der Punkt?
- Der Park hat bei C einen Winkel von 105° . Liegt der Brunnen im Park? Begründe.
- Eine Bank soll von allen drei Wegen gleich weit entfernt sein. Welche Linien, welcher Punkt?

G3 Höhe und Winkelhalbierende

4 P

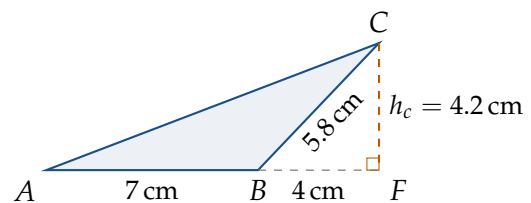
Im Dreieck ABC ist $\alpha = 74^\circ$ und $\beta = 46^\circ$. Die Höhe h_c trifft die Seite c in F , die Winkelhalbierende w_γ trifft c in D . Wie gross ist der Winkel zwischen h_c und w_γ bei C ? Skizziere und begründe jeden Schritt.

G4 Eine fremde Lösung

4 P

Im Dreieck ABC ist $c = \overline{AB} = 7\text{ cm}$, $a = \overline{BC} = 5.8\text{ cm}$ und die Höhe $h_c = 4.2\text{ cm}$. Ihr Fusspunkt F liegt auf der Verlängerung von c , 4 cm hinter B . Mia rechnet:

$$A = \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 5.8 = 20.3\text{ cm}^2$$



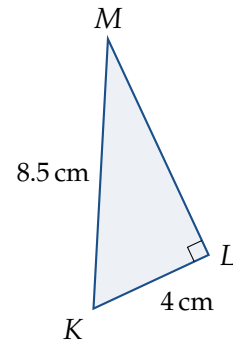
- (a) Was hat Mia falsch gemacht? Berechne die Fläche richtig.
- (b) Berechne die Seite $b = \overline{AC}$.
- (c) Wie weit ist die Ecke B von der Geraden AC entfernt?

G5 Rechtwinkliges Dreieck in schräger Lage

3 P

Im Dreieck KLM liegt der rechte Winkel bei L ; $\overline{KL} = 4\text{ cm}$, $\overline{KM} = 8.5\text{ cm}$.

- (a) Welche Seite ist die Hypotenuse?
- (b) Berechne $\overline{LM}$.
- (c) Berechne die Fläche des Dreiecks.

**G6 Giebelwand**

4 P

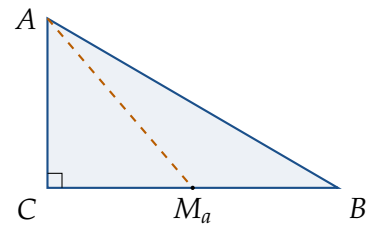
Die Giebelwand eines Hauses ist ein gleichschenkliges Dreieck: unten 9.6 m breit, der First liegt 3.6 m über der Grundlinie.

- (a) Wie lang ist eine Dachschräge (vom Rand der Grundlinie bis zum First)?
- (b) Wie gross ist die Fläche der Giebelwand?
- (c) Wie lang ist der Umfang des Giebeldreiecks?

G7 Ein Blech balancieren

3 P

Ein dreieckiges Blech ABC hat bei C einen rechten Winkel; $\overline{CA} = 7\text{ cm}$, $\overline{CB} = 12\text{ cm}$. Im Schwerpunkt S lässt es sich auf einer Nadelspitze balancieren. M_a ist die Mitte von $\overline{BC}$.



- (a) Wie lang ist die Seitenhalbierende $s_a = \overline{AM_a}$?
- (b) Wie weit ist S von A entfernt?